

Problem n hetmanów na szachownicy - - raport z projektu

Metody Formalne i Weryfikacja Protokołów Kryptograficznych

Ewelina P

16 czerwca 2026

1 Wstęp

Celem projektu było przygotowanie programu rozwiązującego problem n hetmanów. Polega on na takim rozmieszczeniu n hetmanów na szachownicy $n \times n$, aby żadne dwa z nich się nie atakowały - tzn. nie stały ani w tym samym rzędzie, ani w tej samej kolumnie, ani na tej samej przekątnej.

W ramach projektu przygotowano skrypt generujący formuły logiczne w postaci CNF w formacie DIMACS, następnie wykorzystano gotowy SAT-solver do wyznaczenia spełniających wartościowań, a na końcu stworzono prostą aplikację webową umożliwiającą wybór rozmiaru szachownicy i wizualizację wcześniej obliczonego rozwiązania.

2 Modelowanie problemu jako formuły SAT

Problem n hetmanów możemy rozwiązać formułując go w postaci formuły CNF. Poniżej przedstawione zostały zmienne i warunki logiczne użyte w rozwiązaniu:

Zmienne:

$X_{ij} : \forall i \in [n] \forall j \in [n] X_{ij} = 1 \iff$ na polu (i, j) stoi hetman

Warunki:

1. W każdym rzędzie co najmniej jedna królowa
 $\forall i \in [n] \quad \bigvee_{j=1}^n X_{ij}$
2. Co najwyżej jedna królowa w każdym rzędzie
 $\forall i \in [n] \forall j_1, j_2 \in [n], j_1 \neq j_2 : \neg X_{ij_1} \vee \neg X_{ij_2}$
Warunki 1 i 2 zapewniają razem dokładnie n hetmanów na szachownicy.
3. W każdej kolumnie jest co najmniej jedna królowa
 $\forall j \in [n] \quad \bigvee_{i=1}^n X_{ij}$
4. Co najwyżej jedna królowa na diagonalu typu " $\backslash$ "
Na jednej diagonalu znajdują się wszystkie takie pola (i, j) , że $i - j = k$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$. Niech D_1 oznacza zbiór diagonalu typu " $\backslash$ "
 $\forall d \in D_1 \forall (i_1, j_1), (i_2, j_2) \in d \quad \neg X_{i_1 j_1} \vee \neg X_{i_2 j_2}$
5. Co najwyżej jedna królowa na diagonalu typu " $/$ ".
Na jednej diagonalu znajdują się wszystkie takie pola (i, j) , że $i + j = k$ dla pewnego $k \in \mathbb{Z}$. Niech D_2 oznacza zbiór diagonalu typu " $/$ ".
 $\forall d \in D_2 \forall (i_1, j_1), (i_2, j_2) \in d \quad \neg X_{i_1 j_1} \vee \neg X_{i_2 j_2}$

Rozwiązanie zostało zaimplementowane w języku Python. Formuły CNF zapisujemy w postaci DIMACS do plików o nazwie `*queens_dimacs.txt`, gdzie za `*` wstawiamy ilość hetmanów w problemie. Następnie spełnialność formuł sprawdzamy za pomocą SAT-solwera Glucose (<https://github.com/jakublevy/glucose-win/releases/tag/v4.1>). Rozwiązania zapisujemy w plikach `*queens_sol.txt`.

3 Aplikacja

W ramach projektu powstała aplikacja webowa napisana przy użyciu HTML, CSS i Javascript. W aplikacji można zobaczyć sformułowanie problemu w postaci DIMACS dla $n \in [100]$ hetmanów. Jeśli formuła jest spełnialna, w aplikacji wyświetla się szachownica z odpowiednim ustawieniem hetmanów, będącym rozwiązaniem problemu.